

13 Φεβρουαρίου 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Εξίσωση Ευθείας

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Β

ΘΕΜΑ Α

A.1 Να δείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο $A(x_0, y_0)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ δίνεται από τον τύπο $y - y_0 = \lambda(x - x_0)$.

Μονάδες 10

A.2 Να γράψετε τους τύπους από τους οποίους δίνεται

- α. ο συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας που διέρχεται από τα σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ για τα οποία ισχύει $x_1 \neq x_2$.
- β. η εξίσωση μιας κατακόρυφης ευθείας.
- γ. η εξίσωση μιας ευθείας με συντελεστή διεύθυνσης λ .
- δ. ο συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας που σχηματίζει γωνία ω με τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 5

A.3 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ).

- α. Η ευθεία ε με εξίσωση $y = \sqrt{3}x - 5$ σχηματίζει γωνία $\omega = 60^\circ$ με τον άξονα $x'x$.
- β. Η ευθεία $y = 2$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = 0$.
- γ. Η ευθεία $y = \frac{-x+2}{3}$ σχηματίζει αμβλεία γωνία με τον άξονα $x'x$.
- δ. Για δύο ευθείες που είναι μεταξύ τους κάθετες ισχύει πάντα $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = -1$.
- ε. Το διάνυσμα $\vec{v} = (2, 0)$ είναι κάθετο στην ευθεία $y = 1$.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας ϵ που διέρχεται από το σημείο $A(-2, 3)$ και

B.1 είναι κάθετη με την $\zeta : y = -\frac{1}{2}x + 3$.

Μονάδες 5

B.2 το σημείο $B(3, 4)$.

Μονάδες 7

B.3 είναι κάθετη με το διάνυσμα $\vec{v} = (-3, 1)$.

Μονάδες 5

B.4 το σημείο τομής των ευθειών $\epsilon_1 : y = 2x - 5$ και $\epsilon_2 : y = -x + 7$.

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $A(2, 1)$. Το ύψος BD βρίσκεται πάνω στην ευθεία $y = x + 3$ ενώ το ύψος GE πάνω στην ευθεία $y = -3x + 11$. Να δείξετε ότι

Γ.1 η εξίσωση της πλευράς AB είναι $y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$.

Μονάδες 9

Γ.2 το σημείο B έχει συντεταγμένες $B(-4, -1)$.

Μονάδες 8

Γ.3 η εξίσωση της μεσοκαθέτου της πλευράς AB είναι $y = -3x - 3$.

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ

Θεωρούμε το σημείο $A(-3, 2)$ και το διάνυσμα $\vec{a} = (2\mu, 5 - \mu)$ με $\mu \in \mathbb{R}$, για το οποίο ισχύει

$$|\vec{a}| = \sqrt{20}$$

Δ.1 Να δείξετε ότι $\mu = 1$.

Μονάδες 7

Δ.2 Να δείξετε ότι η ευθεία ϵ που διέρχεται από το A και είναι παράλληλη με το διάνυσμα $\vec{a}$ έχει εξίσωση $y = 2x + 8$.

Μονάδες 7

Δ.3 Να δείξετε ότι τα σημεία τομής της ευθείας ϵ με τους άξονες $x'x$, $y'y$ είναι $B(-4, 0)$, $\Gamma(0, 8)$ αντίστοιχα.

Μονάδες 4

Δ.4 Να βρείτε την εξίσωση της μεσοκαθέτου ζ του τμήματος $B\Gamma$.

Μονάδες 7

Διάρκεια εξετάσεων : 2 ώρες.

Καλή Επιτυχία!